

Corrigé Hyper Détaillé (Belfallagui)

SUJET 10

Astuce Fellagui

Note Spéciale : Ce corrigé vous guide pas à pas à travers les calculs statistiques et d'analyse. Suivez les couleurs pour ne jamais vous perdre !

Exercice 1 : Statistiques à deux variables

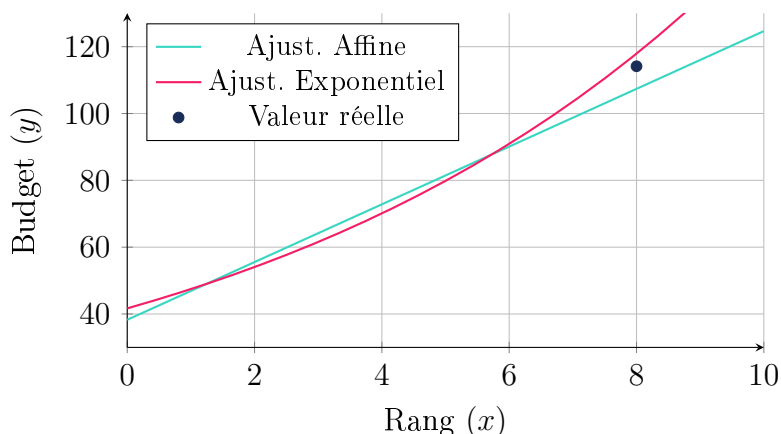
Ajustement Affine

- **Le coefficient de corrélation** donne à la calculatrice $r \approx 0,978$.
- Comme r est très proche de 1, la corrélation est forte : un ajustement affine est justifié.
- **Droite de régression (D)** : $y = ax + b$. À la calculatrice, on trouve $y = 8,64x + 38,26$.
- **Prévision pour 2022 :**
 - L'année 2022 correspond au rang $x = 8$.
 - On remplace x par 8 : $y = 8,64(8) + 38,26 = 69,12 + 38,26 = 107,38$.
 - Le budget prévu avec cette méthode est d'environ 107,38 Milliards de DT.

Ajustement Exponentiel et Comparaison

Le deuxième modèle proposé est $y = 41,68 \times e^{0,13x}$.

- **Prévision pour 2022 avec ce modèle :**
 - On remplace toujours x par 8 : $y = 41,68 \times e^{0,13 \times 8} = 41,68 \times e^{1,04}$.
 - À la calculatrice : $y \approx 117,92$.
- **Comparaison avec la réalité :**
 - Le vrai budget de 2022 était de 114,14.
 - Erreur du modèle affine : $|114,14 - 107,38| = 6,76$.
 - Erreur du modèle exponentiel : $|114,14 - 117,92| = 3,78$.
 - **Conclusion :** L'ajustement exponentiel est plus proche de la réalité car son erreur est plus petite.



Exercice 2 : Matrices à paramètres

💡 Calcul du Déterminant en fonction de α

Calculons le déterminant de la matrice M_α en utilisant ses coefficients :

- Développement du déterminant : $\det(M_\alpha) = 5(6 - 4) - 4(3\alpha - 1) + 6(4\alpha - 2)$.
- On développe les parenthèses : $\det(M_\alpha) = 10 - 12\alpha + 4 + 24\alpha - 12$.
- En regroupant les α : $\det(M_\alpha) =$

La matrice est inversible si et seulement si son déterminant n'est pas nul :

$$12\alpha + 2 \neq 0 \implies 12\alpha \neq -2 \implies \alpha \neq -\frac{2}{12} \implies \alpha \neq -\frac{1}{6}$$

💡 Inversion et Résolution du Système

Pour une certaine valeur de α , on calcule $A \times B$.

💬 Astuce Fellagui

Le réflexe ! Résolvez le produit matriciel directement à la calculatrice ou ne détaillez que la première ligne.

- Le produit donne $A \times B = \begin{pmatrix} 50 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & 50 \end{pmatrix} = 50I_3$.
- On en déduit l'inverse : $A \times \left(\frac{1}{50}B\right) = I_3 \implies A^{-1} = \frac{1}{50}B$.
- **Résolution du Système** : On a l'équation $A \times X = C$.
- On isole X : $X = A^{-1} \times C = \frac{1}{50}(B \times C)$.
- Avec les valeurs (calculatrice conseillée pour $B \times C$) :

$$X = \frac{1}{50} \begin{pmatrix} 5000 \\ 6000 \\ 4000 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 120 \\ 80 \end{pmatrix}$$

- **Conclusion** : Il y a 100 sacs de G_1 , 120 sacs de G_2 et 80 sacs de G_3 .

Exercice 3 : Analyse (Fonctions auxiliaires et TVI)

💡 Partie 1 : La fonction auxiliaire g

La fonction est $g(x) = xe^x - 1$.

- **La Dérivée** : On utilise la forme $u \times v$. $(xe^x)' = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x$.
- Donc $g'(x) = e^x + xe^x = e^x(1+x)$.
- Sur $[0, +\infty[$, e^x est positif et $1+x$ est positif, donc $g'(x) > 0$. La fonction g est **strictement croissante**.
- **Le T.V.I (Théorème des Valeurs Intermédiaires)** :
 - g est continue et strictement croissante.
 - $g(0,5) \approx -0,17$ (valeur négative).
 - $g(0,6) \approx 0,09$ (valeur positive).
 - Le 0 est compris entre ces deux images, donc il existe un **unique** $\alpha \in]0,5; 0,6[$ tel que $g(\alpha) = 0$.
- **Signe de $g(x)$** : Négatif avant α , Positif après α .

💡 Partie 2 : La fonction principale f

On a $f(x) = e^x - \ln x$.

- **Limite en 0^+** : $x \rightarrow 0 \implies \ln x \rightarrow -\infty$. Donc $f(x) \rightarrow 1 - (-\infty) =$
- **Limite en $+\infty$** : On factorise par e^x pour éviter la Forme Indéterminée.

$$f(x) = e^x \left(1 - \frac{\ln x}{e^x} \right)$$

La limite de croissance comparée $\frac{\ln x}{e^x}$ en $+\infty$ est 0. Donc $e^{+\infty} \times 1 =$

- **La Dérivée** :
 - $f'(x) = e^x - \frac{1}{x}$.
 - On met au même dénominateur : $f'(x) = \frac{xe^x}{x} - \frac{1}{x} = \frac{xe^x - 1}{x}$.
 - Le numérateur est exactement $g(x)$! Donc $f'(x) = \frac{g(x)}{x}$. Le signe de la dérivée ne dépend que de $g(x)$. Le minimum de f est atteint en α .
- **Distance MN** : On a $M(\alpha, \ln \alpha)$ et $N(\alpha, e^\alpha)$.
 - La distance verticale est $|e^\alpha - \ln \alpha|$, c'est-à-dire $f(\alpha)$.
 - On sait que $g(\alpha) = 0 \implies \alpha e^\alpha - 1 = 0 \implies e^\alpha = \frac{1}{\alpha}$.
 - En passant au 'ln' : $\ln(e^\alpha) = \ln(1/\alpha) \implies \alpha = -\ln \alpha$.
 - On remplace les deux termes dans $f(\alpha) = e^\alpha - \ln \alpha = \frac{1}{\alpha} - (-\alpha) =$

Exercice 4 : Graphes et Coloriage

💡 Caractéristiques et Chemins

- **Ordre et Arêtes** : Le graphe possède 5 sommets. La somme des degrés est de 16 ($4 + 3 + 3 + 4 + 2$), donc $16/2 = 8$ arêtes.
- **Chaîne Eulérienne** : Il y a **exactement deux sommets de degré impair** (B et C qui ont le degré 3). Le graphe est connexe, on peut donc le parcourir de B vers C sans passer deux fois par le même chemin !
- **Coloration (Nombre Chromatique n)** :
 - Sous-graphe complet : 4 sommets sont interconnectés, formant un groupe complet K_4 . Il faut au moins 4 couleurs ($n \geq 4$).
 - Le degré maximal est 4, donc le théorème donne $n \leq 4 + 1 \implies n \leq 5$.
 - Avec $4 \leq n \leq 5$, on trouve en pratique qu'un coloriage à **4 couleurs** fonctionne parfaitement.
- **Nombre de chaînes** : Pour dénombrer les parcours de B à D de longueur 4, il suffit d'aller lire la matrice M^4 à l'intersection de la ligne 2 et de la colonne 4 : $(M^4)_{2,4} = 4$.